

Esercizi: equazioni irrazionali con indice dispari

Metodo: $\sqrt[n]{A(x)} = B(x) \iff A(x) = [B(x)]^n$ senza porre condizioni preliminari

1. Radice cubica e costante numerica ($\sqrt[3]{A(x)} = k$)

Basta elevare entrambi i membri al cubo: $A(x) = k^3$.

$$1. \sqrt[3]{2x-5} = 3 \qquad [x = 16]$$

$$2. \sqrt[3]{x^2-9} = -2 \qquad [x = \pm 1]$$

$$3. \sqrt[3]{3x+1} = -4 \qquad \left[x = -\frac{65}{3} \right]$$

2. Radice cubica con incognita a secondo membro o due radici

Attenzione allo sviluppo del cubo di binomio: $(A \pm B)^3 = A^3 \pm 3A^2B + 3AB^2 \pm B^3$.

$$4. \sqrt[3]{x^3-7} = x-1 \qquad [x = -1 \vee x = 2]$$

$$5. \sqrt[3]{x^3+3x^2-4} = x+1 \qquad \left[x = -\frac{5}{3} \right]$$

$$6. \sqrt[3]{2x^2-5x} = \sqrt[3]{x^2-6} \qquad [x = 2 \vee x = 3]$$

$$7. \sqrt[3]{x^2+2x}-2=0 \qquad [x = -4 \vee x = 2]$$

Esercizi: introduzione alle equazioni irrazionali con indice pari

Controllo del segno ed elevamento al quadrato

1. Forma: $\sqrt{A(x)} = k$

Se $k < 0 \implies S = \emptyset$; se $k \geq 0 \implies A(x) = k^2$.

1. $\sqrt{3x-5} = 4$ $[x = 7]$

2. $\sqrt{x^2-7} = 3$ $[x = \pm 4]$

3. $\sqrt{5x+1} = -2$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$

4. $\sqrt{2x^2+1} = 0$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$

5. $2\sqrt{x+3} - 6 = 0$ $[x = 6]$

Forma $\sqrt{A(x)} = B(x)$

Imposta la concordanza del segno: deve valere $B(x) \geq 0$. Risolvi poi $A(x) = [B(x)]^2$.

6. $\sqrt{x+6} = x$ $[x = 3 \quad (x = -2 \text{ non acc.})]$

7. $\sqrt{7-6x} = -x$ $[x = -7 \quad (x = 1 \text{ non acc.})]$

8. $\sqrt{x^2-5} = x-1$ $[x = 3]$

9. $\sqrt{x^2+5x} = 2x-2$ $\left[x = 4 \quad \left(x = \frac{1}{3} \text{ non acc.} \right) \right]$

2. Due radicali isolati ($\sqrt{A(x)} = \sqrt{B(x)}$)

Imponi l'esistenza del radicando più semplice e risolvi $A(x) = B(x)$.

10. $\sqrt{3x-2} = \sqrt{x+6}$ $[x = 4]$

11. $\sqrt{x^2-3x} = \sqrt{x+5}$ $[x = -1 \vee x = 5]$

12. $\sqrt{x^2-2} = \sqrt{x+4}$ $[x = 3 \vee x = -2]$

13. $\sqrt{2x-5} = \sqrt{4x+1}$ $[S = \emptyset \text{ (impossibile)}]$

Esercizi: equazioni irrazionali con indice pari più avanzate

3. Somma di due radicali ($\sqrt{A(x)} + \sqrt{B(x)} = k$)

Determina le C.E. simultanee, isola un radicale prima di elevare, calcola il doppio prodotto e procedi con il secondo elevamento.

1. $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$ [C.E.: $x \geq 2$; $x = 6$]

2. $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-2} = 4$ [C.E.: $x \geq 2$; $x = 3$ ($x = 83$ non acc.)]

3. $\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} = 1$ [C.E.: $x \geq -1$; $x = -1$ ($x = 3$ non acc.)]

4. $\sqrt{3x+1} + \sqrt{x-1} = 2$ [C.E.: $x \geq 1$; $x = 1$]

4. Differenza di due radicali ($\sqrt{A(x)} - \sqrt{B(x)} = k$)

Applica la regola del trasporto: porta prima il radicale con segno negativo a destra per lavorare con membri positivi.

5. $\sqrt{2x+5} - \sqrt{x-1} = 2$ [C.E.: $x \geq 1$; $x = 2 \vee x = 10$]

6. $\sqrt{3x+4} - \sqrt{x} = 2$ [C.E.: $x \geq 0$; $x = 0 \vee x = 4$]

7. $\sqrt{x+7} - \sqrt{x-1} = 1$ [C.E.: $x \geq 1$; $x = \frac{53}{4}$]

8. $\sqrt{5x+1} - \sqrt{x+1} = 2$ [C.E.: $x \geq 0$; $x = 3$]

5. Risoluzione per sostituzione ($t = \sqrt{A(x)}$)

Poni l'incognita ausiliaria $t = \sqrt{A(x)}$ con il vincolo $t \geq 0$, risolvi in t e risostituisci per trovare x .

9. $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$ [$t_1 = 2, t_2 = 3 \implies x = 4 \vee x = 9$]

10. $x - \sqrt{x} - 6 = 0$ [$t = 3$ ($t = -2$ non acc.) $\implies x = 9$]

11. $2x + 3\sqrt{x} - 2 = 0$ [$t = \frac{1}{2}$ ($t = -2$ non acc.) $\implies x = \frac{1}{4}$]

12. $(x^2 - 2x) - \sqrt{x^2 - 2x} - 2 = 0$ [$t = 2 \implies x = 1 \pm \sqrt{5}$ ($t = -1$ non acc.)]

13. $\sqrt{x+1} + \frac{6}{\sqrt{x+1}} = 5$ [$t_1 = 2, t_2 = 3 \implies x = 3 \vee x = 8$]

6. Equazioni irrazionali fratte

Determina le C.E. generali (radicandi ≥ 0 e denominatori $\neq 0$), elimina le frazioni e verifica l'accettabilità.

$$14. \frac{\sqrt{x^2-5}-2}{x-3}=0$$

$$[\text{C.E.: } |x| \geq \sqrt{5} \wedge x \neq 3; \quad x = -3 \quad (x = 3 \text{ non acc.)}]$$

$$15. \frac{\sqrt{2x+3}-x}{x+1}=0$$

$$\left[\text{C.E.: } x \geq -\frac{3}{2} \wedge x \neq -1; \quad x = 3 \quad (x = -1 \text{ non acc.}) \right]$$

$$16. \frac{x-1}{\sqrt{x+2}}=2$$

$$[\text{C.E.: } x > -2; \quad x = 7 \quad (x = -1 \text{ non acc.)}]$$

$$17. \frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-1}}=2$$

$$\left[\text{C.E.: } x > 1; \quad x = \frac{8}{3} \right]$$

Risoluzione delle Equazioni Irrazionali Avanzate

Esercizio 1: $\sqrt{x+3} + \sqrt{x-2} = 5$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} x+3 \geq 0 \implies x \geq -3 \\ x-2 \geq 0 \implies x \geq 2 \end{cases} \implies \text{C.E.: } x \geq 2$$

Passo 2: Isolamento di un radicale ed elevamento al quadrato:

$$\sqrt{x+3} = 5 - \sqrt{x-2}$$

Poiché entrambi i membri sono non negativi per $x \geq 2$ ($5 - \sqrt{x-2} \geq 0 \iff \sqrt{x-2} \leq 5 \iff x \leq 27$), eleviamo entrambi i membri al quadrato:

$$x+3 = 25 - 10\sqrt{x-2} + (x-2)$$

Passo 3: Semplificazione e isolamento del radicale rimanente:

$$x+3 = x+23 - 10\sqrt{x-2} \implies 10\sqrt{x-2} = 20 \implies \sqrt{x-2} = 2$$

Passo 4: Secondo elevamento e conclusione:

$$x-2 = 4 \implies x = 6$$

Poiché $6 \geq 2$, la soluzione è **accettabile**.

$$\mathbf{S} = \{6\}$$

Esercizio 2: $\sqrt{2x+3} + \sqrt{x-2} = 4$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} 2x+3 \geq 0 \implies x \geq -\frac{3}{2} \\ x-2 \geq 0 \implies x \geq 2 \end{cases} \implies \text{C.E.: } x \geq 2$$

Passo 2: Isolamento di un radicale ed elevamento al quadrato:

$$\sqrt{2x+3} = 4 - \sqrt{x-2}$$

Elevando al quadrato:

$$2x+3 = 16 - 8\sqrt{x-2} + x-2 \implies 2x+3 = x+14 - 8\sqrt{x-2}$$

Passo 3: Isolamento del secondo radicale e vincolo di segno:

$$8\sqrt{x-2} = 11 - x$$

Questa equazione equivale al sistema:

$$\begin{cases} 11-x \geq 0 \implies x \leq 11 \\ 64(x-2) = (11-x)^2 \end{cases}$$

Passo 4: Risoluzione algebrica:

$$64x - 128 = 121 - 22x + x^2 \implies x^2 - 86x + 249 = 0$$

Fattorizzando o applicando la formula quadratica ridotta:

$$x = 43 \pm \sqrt{1849 - 249} = 43 \pm \sqrt{1600} = 43 \pm 40$$

$$x_1 = 3, \quad x_2 = 83$$

Passo 5: Verifica delle condizioni ($2 \leq x \leq 11$):

- $x = 3$: soddisfa $2 \leq 3 \leq 11 \implies$ **accettabile**.
- $x = 83$: non rispetta $x \leq 11 \implies$ **non accettabile**.

$$\mathbf{S} = \{3\}$$

Esercizio 3: $\sqrt{x+1} + \sqrt{2x+3} = 1$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} x+1 \geq 0 \implies x \geq -1 \\ 2x+3 \geq 0 \implies x \geq -\frac{3}{2} \end{cases} \implies \text{C.E.: } x \geq -1$$

Passo 2: Isolamento di un radicale e concordanza del segno:

$$\sqrt{2x+3} = 1 - \sqrt{x+1}$$

Poiché il primo membro è non negativo, imponiamo che lo sia anche il secondo:

$$1 - \sqrt{x+1} \geq 0 \iff \sqrt{x+1} \leq 1 \iff x+1 \leq 1 \iff x \leq 0$$

Intersecando con le C.E., la ricerca delle soluzioni è ristretta all'intervallo:

$$-1 \leq x \leq 0$$

Passo 3: Elevamento al quadrato:

$$2x+3 = 1 - 2\sqrt{x+1} + (x+1) \implies 2x+3 = x+2 - 2\sqrt{x+1}$$

Isoliamo nuovamente il radicale:

$$2\sqrt{x+1} = -x-1 \implies 2\sqrt{x+1} = -(x+1)$$

Passo 4: Secondo vincolo di segno e risoluzione: Poiché $2\sqrt{x+1} \geq 0$, deve risultare:

$$-(x+1) \geq 0 \implies x+1 \leq 0 \implies x \leq -1$$

Confrontando con il dominio ammissibile ($-1 \leq x \leq 0$), l'unico candidato possibile è $x = -1$.

Risolviendo algebricamente l'equazione elevata al quadrato:

$$4(x+1) = (x+1)^2 \implies (x+1)^2 - 4(x+1) = 0 \implies (x+1)(x-3) = 0$$

Si ottengono i valori algebrici $x = -1$ e $x = 3$.

Passo 5: Verifica dell'accettabilità:

- $x = 3$ è **non accettabile** (viola sia $-1 \leq x \leq 0$ sia $x \leq -1$).
- $x = -1$ è **accettabile**:

$$\sqrt{-1+1} + \sqrt{2(-1)+3} = 0 + \sqrt{1} = 1$$

$$\mathbf{S} = \{-1\}$$

Esercizio 4: $\sqrt{3x+1} + \sqrt{x-1} = 2$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} 3x+1 \geq 0 \implies x \geq -\frac{1}{3} \\ x-1 \geq 0 \implies x \geq 1 \end{cases} \implies \text{C.E.: } x \geq 1$$

Passo 2: Isolamento ed elevamento al quadrato:

$$\sqrt{3x+1} = 2 - \sqrt{x-1}$$

Vincolo di segno: $2 - \sqrt{x-1} \geq 0 \iff x-1 \leq 4 \iff x \leq 5$. Quindi $1 \leq x \leq 5$.

$$3x+1 = 4 - 4\sqrt{x-1} + x-1 \implies 3x+1 = x+3 - 4\sqrt{x-1}$$

$$4\sqrt{x-1} = 2 - 2x \implies 2\sqrt{x-1} = 1 - x$$

Passo 3: Condizione di concordanza e conclusione: Poiché $2\sqrt{x-1} \geq 0$, deve essere $1-x \geq 0 \implies x \leq 1$. Avendo come C.E. iniziale $x \geq 1$, l'unica intersezione possibile è $x = 1$.
Verifica:

$$\sqrt{3(1)+1} + \sqrt{1-1} = \sqrt{4} + 0 = 2 \quad (\text{Verificato})$$

$$\mathbf{S} = \{1\}$$

Esercizio 5: $\sqrt{2x+5} - \sqrt{x-1} = 2$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} 2x+5 \geq 0 \implies x \geq -\frac{5}{2} \\ x-1 \geq 0 \implies x \geq 1 \end{cases} \implies \text{C.E.: } x \geq 1$$

Passo 2: Regola del trasporto (termini tutti positivi):

$$\sqrt{2x+5} = 2 + \sqrt{x-1}$$

Entrambi i membri sono ≥ 0 . Eleviamo al quadrato:

$$2x+5 = 4 + 4\sqrt{x-1} + x-1 \implies 2x+5 = x+3 + 4\sqrt{x-1}$$

Passo 3: Isolamento del radicale ed elevamento finale:

$$4\sqrt{x-1} = x+2$$

Poiché per $x \geq 1$ il termine $x+2$ è sempre positivo, eleviamo direttamente:

$$16(x-1) = (x+2)^2 \implies 16x-16 = x^2+4x+4$$

$$x^2-12x+20 = 0 \implies (x-2)(x-10) = 0$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 10$$

Entrambi i valori soddisfano $x \geq 1$ e sono **accettabili**.

$$\mathbf{S} = \{2, 10\}$$

Esercizio 6: $\sqrt{3x+4} - \sqrt{x} = 2$

Passo 1: C.E.: $x \geq 0$.

Passo 2: Trasporto ed elevamento al quadrato:

$$\begin{aligned}\sqrt{3x+4} &= 2 + \sqrt{x} \\ 3x+4 &= 4 + 4\sqrt{x} + x \implies 2x = 4\sqrt{x} \implies x = 2\sqrt{x}\end{aligned}$$

Passo 3: Risoluzione:

$$x^2 = 4x \implies x(x-4) = 0 \implies x = 0 \vee x = 4$$

Entrambi i valori soddisfano le condizioni ($x \geq 0$).

$$\mathbf{S} = \{0, 4\}$$

Esercizio 7: $\sqrt{x+7} - \sqrt{x-1} = 1$

Passo 1: C.E.: $x \geq 1$.

Passo 2: Trasporto ed elevamento al quadrato:

$$\begin{aligned}\sqrt{x+7} &= 1 + \sqrt{x-1} \\ x+7 &= 1 + 2\sqrt{x-1} + x-1 \implies 7 = 2\sqrt{x-1}\end{aligned}$$

Passo 3: Secondo elevamento e conclusione:

$$4(x-1) = 49 \implies 4x-4 = 49 \implies 4x = 53 \implies x = \frac{53}{4}$$

Verifica nell'equazione originale:

$$\sqrt{\frac{53}{4}+7} - \sqrt{\frac{53}{4}-1} = \sqrt{\frac{81}{4}} - \sqrt{\frac{49}{4}} = \frac{9}{2} - \frac{7}{2} = \frac{2}{2} = 1$$

Poiché $\frac{53}{4} \geq 1$, la soluzione è **accettabile**.

$$\mathbf{S} = \left\{ \frac{53}{4} \right\}$$

Esercizio 8: $\sqrt{5x+1} - \sqrt{x+1} = 2$

Passo 1: C.E.: $x \geq 0$.

Passo 2: Trasporto ed elevamento al quadrato:

$$\begin{aligned}\sqrt{5x+1} &= 2 + \sqrt{x+1} \\ 5x+1 &= 4 + 4\sqrt{x+1} + x+1 \implies 4x-4 = 4\sqrt{x+1} \implies x-1 = \sqrt{x+1}\end{aligned}$$

Passo 3: Concordanza del segno ed elevamento:

$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \implies x \geq 1 \\ (x-1)^2 = x+1 \end{cases}$$

$$x^2 - 2x + 1 = x + 1 \implies x^2 - 3x = 0 \implies x(x-3) = 0$$

I valori trovati sono $x = 0$ e $x = 3$.

- $x = 0$ non soddisfa il vincolo $x \geq 1 \implies$ **non accettabile**.
- $x = 3$ soddisfa $x \geq 1 \implies$ **accettabile**.

$$\mathbf{S} = \{3\}$$

Esercizio 9: $x - 5\sqrt{x} + 6 = 0$

Passo 1: Sostituzione e vincolo: Poniamo $t = \sqrt{x}$, con il vincolo fondamentale $t \geq 0$. L'equazione diventa:

$$t^2 - 5t + 6 = 0$$

Passo 2: Risoluzione in t :

$$(t - 2)(t - 3) = 0 \implies t_1 = 2, \quad t_2 = 3 \quad (\text{entrambi} \geq 0)$$

Passo 3: Ritorno alla variabile x :

$$\sqrt{x} = 2 \implies x = 4$$

$$\sqrt{x} = 3 \implies x = 9$$

$$\mathbf{S} = \{4, 9\}$$

Esercizio 10: $x - \sqrt{x} - 6 = 0$

Passo 1: Sostituzione: $t = \sqrt{x}$ con $t \geq 0$.

$$t^2 - t - 6 = 0 \implies (t - 3)(t + 2) = 0 \implies t_1 = 3, \quad t_2 = -2$$

Passo 2: Scarto dei valori non accettabili: $t_2 = -2$ non è accettabile poiché $t \geq 0$.

Passo 3: Ritorno a x :

$$\sqrt{x} = 3 \implies x = 9$$

$$\mathbf{S} = \{9\}$$

Esercizio 11: $2x + 3\sqrt{x} - 2 = 0$

Passo 1: Sostituzione: $t = \sqrt{x}$ con $t \geq 0$.

$$2t^2 + 3t - 2 = 0$$

$$t = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 16}}{4} = \frac{-3 \pm 5}{4} \implies t_1 = \frac{1}{2}, \quad t_2 = -2 \text{ (non acc.)}$$

Passo 2: Ritorno a x :

$$\sqrt{x} = \frac{1}{2} \implies x = \frac{1}{4}$$

$$\mathbf{S} = \left\{ \frac{1}{4} \right\}$$

Esercizio 12: $(x^2 - 2x) - \sqrt{x^2 - 2x} - 2 = 0$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$x^2 - 2x \geq 0 \implies x(x - 2) \geq 0 \implies x \leq 0 \vee x \geq 2$$

Passo 2: Sostituzione con variabile ausiliaria: Poniamo $t = \sqrt{x^2 - 2x}$ con la condizione $t \geq 0$. Poiché $t^2 = x^2 - 2x$, l'equazione diventa:

$$t^2 - t - 2 = 0$$

Passo 3: Risoluzione in t :

$$(t - 2)(t + 1) = 0 \implies t_1 = 2, \quad t_2 = -1$$

Poiché $t \geq 0$, scartiamo $t_2 = -1$ (**non accettabile**).

Passo 4: Ritorno alla variabile x : Impostiamo l'uguaglianza con l'unico valore accettabile $t = 2$:

$$\sqrt{x^2 - 2x} = 2 \implies x^2 - 2x = 4 \implies x^2 - 2x - 4 = 0$$

Risolviamo l'equazione di secondo grado con la formula ridotta:

$$x = 1 \pm \sqrt{1 - (-4)} = 1 \pm \sqrt{5}$$

Passo 5: Verifica delle C.E.:

- $x_1 = 1 - \sqrt{5} \approx 1 - 2,24 = -1,24 \leq 0 \implies$ **accettabile**.
- $x_2 = 1 + \sqrt{5} \approx 1 + 2,24 = 3,24 \geq 2 \implies$ **accettabile**.

$$\mathbf{S} = \{1 - \sqrt{5}, 1 + \sqrt{5}\}$$

Esercizio 13: $\sqrt{x+1} + \frac{6}{\sqrt{x+1}} = 5$

Passo 1: Sostituzione: Poniamo $t = \sqrt{x+1}$ con $t > 0$ (strettamente positivo poiché al denominatore).

$$t + \frac{6}{t} = 5 \implies t^2 - 5t + 6 = 0$$
$$(t - 2)(t - 3) = 0 \implies t_1 = 2, \quad t_2 = 3$$

Passo 2: Ritorno a x :

$$\sqrt{x+1} = 2 \implies x+1 = 4 \implies x = 3$$
$$\sqrt{x+1} = 3 \implies x+1 = 9 \implies x = 8$$
$$\mathbf{S} = \{3, 8\}$$

Esercizio 14: $\frac{\sqrt{x^2 - 5} - 2}{x - 3} = 0$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} x^2 - 5 \geq 0 \implies x \leq -\sqrt{5} \vee x \geq \sqrt{5} \\ x - 3 \neq 0 \implies x \neq 3 \end{cases}$$

Passo 2: Annullamento del numeratore:

$$\sqrt{x^2 - 5} - 2 = 0 \implies \sqrt{x^2 - 5} = 2 \implies x^2 - 5 = 4 \implies x^2 = 9 \implies x = \pm 3$$

Passo 3: Verifica delle C.E.:

- $x = 3$: escluso dalla condizione $x \neq 3$ del denominatore $\implies$ **non accettabile**.
- $x = -3$: rispetta $x \leq -\sqrt{5}$ (essendo $-3 < -2.236$) e $x \neq 3 \implies$ **accettabile**.

$$\mathbf{S} = \{-3\}$$

Esercizio 15: $\frac{\sqrt{2x+3}-x}{x+1} = 0$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} 2x+3 \geq 0 \implies x \geq -\frac{3}{2} \\ x+1 \neq 0 \implies x \neq -1 \end{cases}$$

Passo 2: Annullamento del numeratore: Una frazione è nulla se e solo se il suo numeratore è nullo (nel rispetto delle C.E.):

$$\sqrt{2x+3}-x=0 \implies \sqrt{2x+3}=x$$

Passo 3: Sistema risolutivo ed elevamento al quadrato: Affinché vi siano soluzioni reali, imponiamo la condizione di concordanza del segno per il secondo membro:

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ 2x+3 = x^2 \end{cases}$$

Risolviamo l'equazione di secondo grado associata:

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \implies (x-3)(x+1) = 0 \implies x_1 = 3, \quad x_2 = -1$$

Passo 4: Verifica dell'accettabilità:

- $x = -1$ è **non accettabile** per due motivi: non rispetta il vincolo di concordanza $x \geq 0$ ed è escluso dalla condizione del denominatore ($x \neq -1$).
- $x = 3$ rispetta tutte le C.E. e il vincolo di concordanza ($3 \geq 0$) $\implies$ **accettabile**.

$$\mathbf{S} = \{3\}$$

Esercizio 16: $\frac{x-1}{\sqrt{x+2}} = 2$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.): Il radicando al denominatore deve essere strettamente positivo:

$$x+2 > 0 \implies x > -2$$

Passo 2: Eliminazione del denominatore e concordanza del segno:

$$x-1 = 2\sqrt{x+2}$$

Poiché il secondo membro è strettamente positivo, imponiamo il vincolo di segno:

$$x-1 > 0 \implies x > 1$$

Passo 3: Elevamento al quadrato:

$$(x-1)^2 = 4(x+2) \implies x^2 - 2x + 1 = 4x + 8 \implies x^2 - 6x - 7 = 0$$

$$(x-7)(x+1) = 0 \implies x_1 = 7, \quad x_2 = -1$$

Passo 4: Verifica dell'accettabilità ($x > 1$):

- $x = -1$ è scartata perché non rispetta $x > 1$.
- $x = 7$ è pienamente accettabile.

$$\mathbf{S} = \{7\}$$

Esercizio 17: $\frac{\sqrt{x+4}}{\sqrt{x-1}} = 2$

Passo 1: Condizioni di Esistenza (C.E.):

$$\begin{cases} x+4 \geq 0 \implies x \geq -4 \\ x-1 > 0 \implies x > 1 \end{cases} \implies \text{C.E.: } x > 1$$

Passo 2: Elevamento al quadrato (entrambi i membri sono positivi):

$$\frac{x+4}{x-1} = 2$$

$$x+4 = 2(x-1) \implies x+4 = 2x-2 \implies 3x = 8 \implies x = \frac{8}{3}$$

Passo 3: Verifica: Poiché $\frac{8}{3} > 1$, la soluzione è **accettabile**.

$$\mathbf{S} = \left\{ \frac{8}{3} \right\}$$